

Resultados — Control de Acceso con Módulo RFID RC522

Sistemas Programables | Benjamín Salas Vizcarra | Septiembre 2026

1. Resultado — Acceso Concedido

Al acercar la tarjeta RFID autorizada (UID: 73 6C BD 01) al módulo RC522, el sistema reconoció correctamente el UID, encendió el LED verde durante 2 segundos e imprimió 'ACCESO CONCEDIDO' en el Monitor Serie:

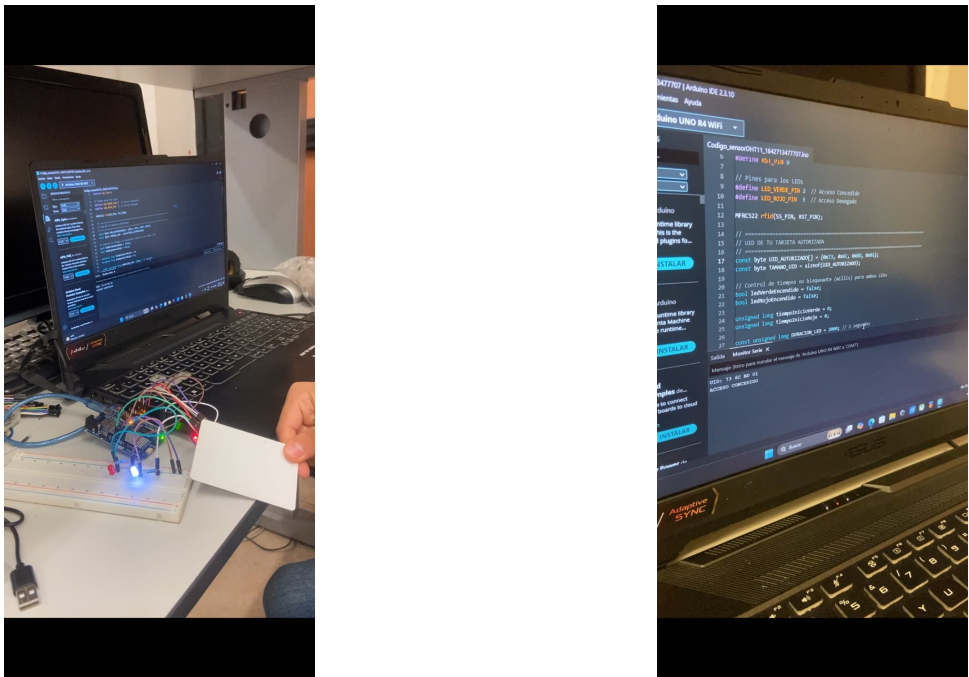


Figura 1 (izq.): LED azul/verde encendido al acercar la tarjeta autorizada. Figura 2 (der.): Monitor Serie mostrando UID: 73 6C BD 01 — ACCESO CONCEDIDO.

UID leído	Estado	LED	Duración
73 6C BD 01	ACCESO CONCEDIDO	Verde ON	2000 ms

2. Resultado — Acceso Denegado

Al acercar una tarjeta no autorizada (UID: C7 04 27 3C), el sistema detectó que el UID no coincidía con el autorizado, encendió el LED rojo durante 2 segundos e imprimió 'ACCESO DENEGADO' en el Monitor Serie:

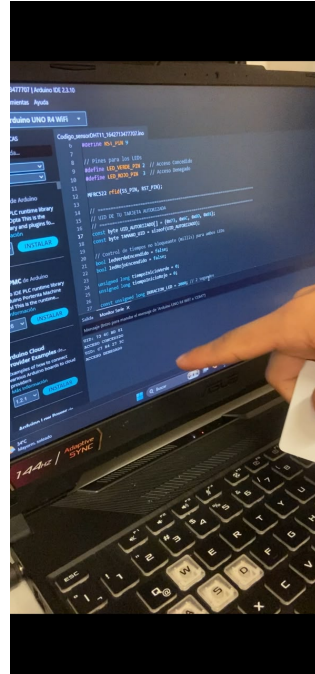
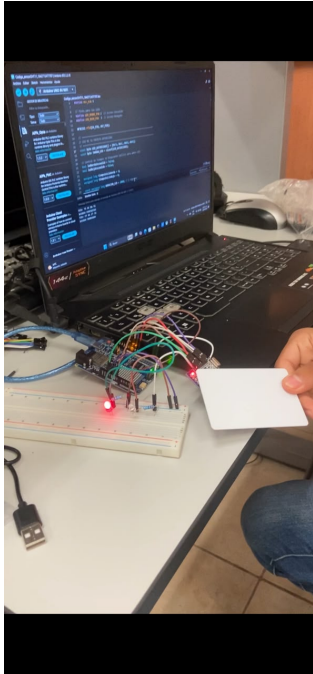


Figura 3 (izq.): LED rojo encendido al acercar una tarjeta no autorizada. Figura 4 (der.): Monitor Serie mostrando UID: C7 04 27 3C — ACCESO DENEGADO.

UID leído	Estado	LED	Duración
C7 04 27 3C	ACCESO DENEGADO	Rojo ON	2000 ms

3. Detalle del indicador visual

La siguiente imagen muestra el detalle de los LEDs rojo y verde en la protoboard, con sus resistencias limitadoras de 220 Ω correctamente conectadas:

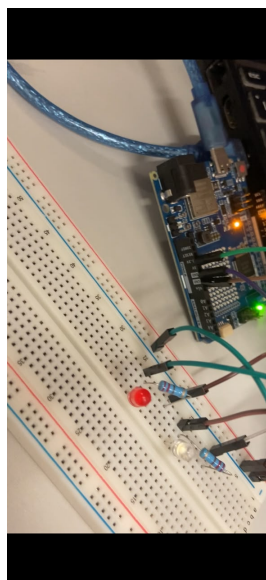


Figura 5. Detalle del circuito indicador: LED rojo (acceso denegado) y LED blanco/verde (acceso concedido) con resistencias de 220 Ω en serie.

4. Tabla resumen de resultados

Aspecto evaluado	Resultado	¿Cumplido?
Lectura de UID	UID leído correctamente	✓ Sí
Tarjeta autorizada	LED verde + CONCEDIDO	✓ Sí
Tarjeta no autorizada	LED rojo + DENEGADO	✓ Sí
Tiempo de LED (millis)	2000 ms exactos, sin bloqueo	✓ Sí
Monitor Serie	UID y resultado mostrados	✓ Sí
Alimentación 3.3V al RC522	Sin daños al módulo	✓ Sí
Comunicación SPI	Sin errores de lectura	✓ Sí

5. Análisis de resultados

- El módulo RC522 leyó correctamente el UID de ambas tarjetas probadas, confirmando el correcto funcionamiento del bus SPI y la librería MFRC522.
- La comparación del UID leído contra el UID autorizado (73 6C BD 01) funcionó de forma precisa en todas las pruebas realizadas, sin falsos positivos ni falsos negativos.
- El control de tiempo con millis() permitió que el LED permaneciera encendido 2 segundos sin bloquear el loop(), de modo que el sistema quedó listo para leer otra tarjeta inmediatamente después.
- Los errores de cableado identificados y corregidos (GND aislado, pin RST duplicado, señales SPI en la misma columna) no afectaron el funcionamiento final del sistema.

6. Conclusión de resultados

Los resultados confirman el correcto funcionamiento del sistema de control de acceso basado en RFID RC522. El sistema distinguió con precisión entre tarjetas autorizadas y no autorizadas, activando el indicador visual correspondiente en cada caso y reportando el resultado en tiempo real a través del Monitor Serie.

La práctica demostró la viabilidad del módulo RC522 como solución de bajo costo para sistemas de control de acceso, y la importancia de verificar el esquema de conexiones en simulación antes del montaje físico para evitar errores de cableado y posibles daños al hardware.